IMAGEN DIGITAL · OPENCV

Mus con OpenCV



Un asistente que lee las cartas de tu mano y entiende las señas de tu compañero.

Elena Cancho González

EL PROYECTO

Dos programas, un juego

PROGRAMA 1

Detector de cartas

La cámara del móvil ve cuatro cartas, lee su número y dice qué jugadas hay en la mano.

Pares · Juego · Grandes y chicas

PROGRAMA 2

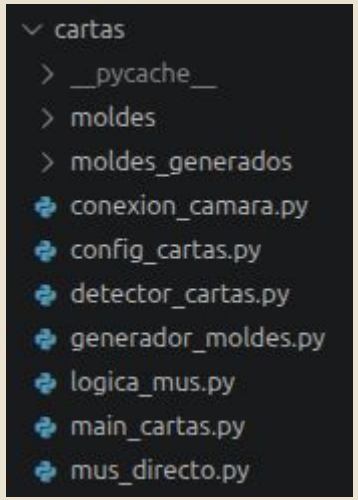
Detector de señas

La webcam sigue tu cara y reconoce las señas del Mus: un guiño, los ojos cerrados, las cejas o la lengua.

31 · Ciego · Duples · Dos pitos

PROGRAMA 1

DETECTOR DE CARTAS





Generador de Moldes: Enseñando a leer a la máquina

Script de ejecución única para extraer la "tipografía" exacta de la baraja.

1

Escala de Grises

Eliminación del color (información innecesaria) para acelerar el procesamiento.

2

Suavizado

Filtro Gaussiano para emborronar la imagen y matar el "ruido" digital de la cámara.

3

Binarización

Umbral adaptativo para crear una imagen en blanco y negro puro. Separa la carta (clara) de la mesa (oscura).

4

Contornos

Búsqueda geométrica de formas rectangulares dentro de los límites de tamaño esperados.

5

Escáner

Transformación geométrica que "plancha" y endereza cada carta a un tamaño fijo de 400 x 600 píxeles.

6 Moldes Generados

Recorte de la esquina, borrado de marcos rectos y estandarización del dígito a una caja perfecta de 60 x 80 píxeles.

CARTAS · 2 DE 3

Visión en Directo: Adaptación al mundo real

El Reto: El vídeo introduce desenfoque, sombras y cartas en cualquier postura.

1. **Trípode Digital (Nitidez):** Contrarresta el desenfoque de la cámara en movimiento afilando los bordes antes de leer.
2. **Anti-Deformación Geométrica:** Detecta si la carta está apaisada y la rota virtualmente para no aplastar el número al estirarla.
3. **Memoria Espacial:** Guarda las últimas 15 lecturas de cada carta y muestra la más repetida (moda estadística), haciendo imposible que un número parpadee por una sombra.



Template Matching: Solo se acepta el número si la coincidencia supera el 55% de similitud.

CARTAS · 3 DE 3

La Lógica del Mus: El Cerebro

Diseño Modular Independiente

El archivo logica_mus.py es completamente "ciego". No procesa cámaras ni píxeles; solo recibe una matriz matemática de cuatro enteros y devuelve el texto formateado para la interfaz.

Reglas

- El 3 vale como rey
- El 2 vale como as
- Las figuras suman 10 y desde 31 puntos hay juego.
- Parejas:
  - 1 pareja: Par
  - 1 trío: Medias
  - 2 parejas: Duples

SALIDA EN PANTALLA

```
Mesa: [12, 3, 11, 1]

Pareja: Si | Par

Juego: Si | Puntos: 31 (Max!)

Grandes: Rey/3, Rey/3

Chicas: As/Pito, Caballo
```

DEMO EN DIRECTO

Detector de cartas

1

La cámara del móvil, por cable USB.

2

Recuadro verde y número sobre cada carta.

3

Las jugadas de la mano, al instante.

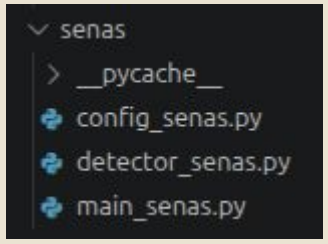
4

Si quito una carta, vuelve a pedir cuatro.

Terminal: cd cartas · python3 main_cartas.py · Q para salir

PROGRAMA 2

DETECTOR DE SEÑAS





SEÑAS · 1 DE 3

Detector de Señas: De lo general a lo particular

Pipeline visual en tiempo real para localizar el rostro y aislar los gestos.

1

Escala de Grises

Conversión de la imagen a blanco y negro para optimizar el rendimiento antes de buscar el rostro.

2

Filtro CLAHE

Ecualización adaptativa de la luz. Evita que el algoritmo falle por mala iluminación.

3

Detección de Rostro

Uso del clasificador Haar. Filtro de "media móvil" para estabilizar la caja.

4

Filtro B/N (Ojos)

Recorte proporcional de la zona ocular. Cuenta píxeles oscuros y detecta pupilas

5

Filtro HSV (Boca)

Búsqueda en el espectro de color (tonos rojizos) para aislar la lengua.

6

Filtro Binario (Cejas)

Aislamiento del pelo oscuro en la frente.

SEÑAS · 2 DE 3

Cuatro gestos, cuatro técnicas

Seña	Gesto	Cómo se detecta
31	Cerrar un ojo	Se miden los píxeles oscuros de la pupila de cada ojo: uno abierto y otro cerrado.
Ciego	Cerrar los dos ojos	Ninguno de los dos ojos muestra pupila.
Duples	Levantar las cejas	El centro de las cejas sube 7,5 puntos respecto a su altura de reposo.
Dos pitos	Sacar la lengua	Máscara de color rojo en HSV: la mancha mayor ocupa al menos el 8 % de la boca.

Haar con umbral dinámico, centro de gravedad y espacio de color HSV: cada gesto tiene su técnica.

SEÑAS · 3 DE 3

Una seña necesita tiempo

Un parpadeo normal no es una seña: el gesto debe mantenerse unos 4 fotogramas seguidos.

Gesto presente	Gesto ausente	Contador de 0 a 14
+2 por fotograma	**−2 por fotograma**	**Seña desde 7**



1 a 6: no se muestra nada

7 a 14: seña activa en pantalla

DEMO EN DIRECTO

Detector de señas

31
Un solo ojo cerrado.

Ciego
Los dos ojos cerrados.

Duples
Las cejas arriba.

Dos pitos
La lengua fuera.

Las ventanas pequeñas muestran los filtros que ve el programa: ojos, cejas y boca.

Terminal: cd senas · python3 main_senas.py · Q para salir

PROBLEMAS DURANTE EL DESARROLLO Y LÍMITES

LECCIONES APRENDIDAS

Lo que falló y cómo se arregló

Problema	Causa	Solución
El 5 de bastos no se leía	Número pegado al marco y a la esquina redondeada	Borrar líneas rectas y descartar manchas de la esquina
Cartas tumbadas o del revés	El número cae en otra esquina	Planchar en vertical y probar la esquina opuesta
Imagen con retraso	Cola de fotogramas y WiFi	Buffer de 1 fotograma y móvil por cable USB
El número parpadea	Sombras y reflejos puntuales	Moda de las últimas 15 lecturas de cada carta
Un parpadeo normal activaba las señas	El código leía el gesto en un solo fotograma	Contador que exige mantener el gesto durante 7 fotogramas
La caja verde de la cara "bailaba" mucho	El algoritmo Haar fluctúa ligeramente entre fotogramas	Filtro de media móvil (promedio de las coordenadas de las últimas 5 detecciones).
El programa perdía los ojos si me alejaba de la cámara	Las zonas de búsqueda estaban programadas con píxeles fijos	ROIs proporcionales (porcentajes) basados en el ancho y alto dinámico de la caja de la cara

BALANCE

Límites y siguientes pasos

Límites actuales

- Las cartas funcionan mejor sobre fondo oscuro y uniforme.
- Solo se leen números: sin palos, una mano de 4 cartas y 8 reyes.
- Las señas dependen de la luz y de mirar de frente.
- Si no se ven los ojos, cuenta como ojos cerrados.

Siguientes pasos

- Ranking completo del juego (31, 32, 40…).
- Varios jugadores en la misma mesa.
- Reconocer también los palos.
- Calibrar los umbrales para cada persona.

¿Preguntas?

Gracias por vuestra atención.

Código y documentación técnica

https://github.com/elenacanchog/proyecto_mus